

Post-PCI FFR：血管別目標值與症狀改善

LAD 0.86 / RCA 0.91 / LCX 0.93，以及 $\Delta\text{FFR} \approx 0.18$ 背後的文獻

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-18

主要文獻：Collet C et al. *JACC Cardiovasc Interv* 2023;16(19):2396-2408

為什麼要做 post-PCI FFR ?

TARGET-FFR (Collison, EHJ 2021) — DOI: 10.1093/eurheartj/ehab449

- 造影看起來漂亮 ≠ 生理上最佳化
- TARGET-FFR : 260 名患者 angiographically successful PCI 後 → **68.1% 的 post-PCI FFR < 0.90**
- Hwang 2022 meta-analysis (n = 5,277) : 每降 0.01 FFR , **TVF 風險 ↑ 4%**
(adjusted HR 1.04, 95% CI 1.02-1.05)

核心訊息 : post-PCI FFR 是 PCI 的 quality metric , 不可僅憑造影判斷。

為何 LAD 與 non-LAD 的 FFR 不同？

解剖與生理基礎

- LAD 灌流心肌量遠大於 LCX/RCA → hyperemic flow 需求最大
- 流量大 → 沿途壓力下降大 → 同樣狹窄的 LAD 比其他血管的 FFR 低
- 因此 LAD 在 PCI 後即使完美，FFR 也很難達到 ≥ 0.90

簡言之：不要用單一 cutoff 評估所有血管。

Hwang 2019：早期血管別 cutoff

EuroIntervention — DOI: 10.4244/EIJ-D-18-00913

835 名第二代 DES 患者，分析 post-PCI FFR 對 TVF 的預測：

血管	n	最佳 cutoff	TVF (低/高 cutoff)	HR (95% CI)
LAD	603	≤ 0.82	10.9% vs 2.5%	4.08 (2.63-6.34)
Non-LAD	232	≤ 0.88	8.0% vs 1.9%	6.00 (1.78-20.26)

第一篇明確指出 **post-PCI FFR cutoff 必須依血管別調整** 的研究。

Collet 2023 Meta-Analysis

Collet 2023 — Study Design

JACC Cardiovasc Interv — DOI: [10.1016/j.jcin.2023.08.018](https://doi.org/10.1016/j.jcin.2023.08.018)

- **Design** : Systematic review + **individual patient-level data** meta-analysis of 9 studies
- **n = 3,336 條血管 / 2,760 名患者**
- **主要 endpoint** : TVF (cardiac death + target vessel MI + clinically driven TVR)

Collet 2023 — 關鍵數字

整體與血管別 post-PCI FFR 平均值

指標	數值 (95% CI)
整體加權平均	0.89 (0.87-0.90)
LAD 平均	0.86 (0.85-0.88)
Non-LAD 平均	0.93 (0.91-0.94)
→ RCA 平均	≈ 0.91
→ LCX 平均	≈ 0.93
LAD vs Non-LAD	p < 0.001

這就是朕緯演講中提到的 0.86 / 0.91 / 0.93 數字的原始出處。

Collet 2023 — 預測力的差異

LAD vs Non-LAD 的 AUC

血管	AUC for TVF	95% CI	判讀
LAD	0.52	0.47-0.58	幾乎等於擲銅板
Non-LAD	0.66	0.59-0.73	中等鑑別力
LAD vs Non-LAD	p = 0.005	—	—

Pearl：在 LAD，post-PCI FFR 「絕對數值」對未來事件預測力差；在 non-LAD 較可信。

Overall：每 0.10 ↓ FFR，TVF 風險 ↑ 52% (主要由 TVR 驅動)

Zhang 2024 國際登錄研究驗證

JAMA Network Open — DOI: [10.1001/jamanetworkopen.2024.18072](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.18072)

n = 2,147 患者，將 post-PCI FFR 分三層：

殘餘缺血層級	Post-PCI FFR	比例	相對 TVF 風險
Residual ischemia	≤ 0.80	12.5%	(reference, 最高)
Suboptimal	0.81 - 0.86	25.7%	中等
Optimal	> 0.86	61.8%	最低

- Residual ischemia vs Optimal : **adjusted HR 2.94 (1.82-4.73), $p < 0.001$**

0.86 是 real-world 中 optimal 與 suboptimal 的分界。

$$\Delta FFR \approx 0.18-0.19$$

TARGET-FFR Substudy — Study Design

JACC Cardiovasc Interv — DOI: [10.1016/j.jcin.2022.09.048](https://doi.org/10.1016/j.jcin.2022.09.048)

- **Design** : TARGET-FFR 試驗的 subanalysis (NCT03259815)
- **n = 103 患者**
- **病變分類** : 以 median PPG index → **focal** (high PPG) vs **diffuse** (low PPG)
- **Patient-reported outcome** : SAQ-7 , PCI 前與 PCI 後 3 個月評估
- **Residual angina** : SAQ-7 score < 100

ΔFFR : focal vs diffuse 病變

PCI 前後 FFR 變化

病變類型	ΔFFR (mean ± SD)
Focal CAD (high PPG)	0.30 ± 0.14
Diffuse CAD (low PPG)	0.19 ± 0.12 ← 朕緯演講中的「0.18」
差異	p < 0.001

ΔFFR ≈ 0.19 = diffuse 病變的 PCI 後 FFR gain

ΔFFR 與症狀改善

SAQ-7 與殘餘 angina

病變類型	SAQ-7 (3 個月)	殘餘 angina
Focal	87.1 ± 20.3	27.5%
Diffuse	75.6 ± 24.4	51.9%
差異	mean diff 11.5 (2.8-20.3), $p = 0.01$	$p = 0.020$

PCI 後整體殘餘 angina 比例 39.8%

Diffuse 病變組殘餘 angina $\approx$ focal 組的 2 倍

ΔFFR 為什麼重要？

$$\Delta\text{FFR} = \text{post-PCI FFR} - \text{pre-PCI FFR}$$

- 反映「PCI 真正解除多少缺血」
- 大 ΔFFR (≈ 0.30) $\rightarrow$ focal 病變、PCI 確實打通 $\rightarrow$ 症狀改善佳
- 小 ΔFFR (≈ 0.19) $\rightarrow$ diffuse 病變、整條血管壓力下降仍在 $\rightarrow$ 症狀殘餘

Pearl：絕對 FFR 數值之外， ΔFFR 是另一個獨立的症狀預測指標。

Pullback Pressure Gradient

PPG — 概念

Collet 2019 *JACC* — DOI: 10.1016/j.jacc.2019.07.072

PPG index 量化壓力下降的「分布」：

PPG index	病變型態	PCI 預期效果
接近 1.0	Focal (壓力下降集中於短節段)	Δ FFR 大，症狀改善佳
接近 0	Diffuse (壓力下降均勻分布)	Δ FFR 小，症狀殘餘
中等	Mixed	介於兩者

36% 的血管病變型態用 FFR pullback 評估後與單純造影**重新分類**。

Manual PPG 也可以

Sonck 2022 — DOI: [10.1002/ccd.30064](https://doi.org/10.1002/ccd.30064)

- 比較 **manual pullback** 與 motorized pullback :
 - mean difference < 0.01
 - 95% LOA: -0.14 to 0.12
 - inter-operator / intra-operator reproducibility 皆優異

臨床 implication：一般 cath lab 不需特殊設備，**手動 pullback** 即可估算 PPG。

臨床應用

PCI 前評估流程

1. 量測 pre-PCI FFR (> 0.80 原則上不需 PCI)
2. 做 FFR pullback (manual 即可)
3. 觀察壓力下降型態：
 - 集中 $\rightarrow$ focal $\rightarrow$ 預期 Δ FFR 大，症狀改善佳
 - 均勻 $\rightarrow$ diffuse $\rightarrow$ 預期 Δ FFR 小，告知患者可能殘餘 angina
4. 決定支架位置 (鎖定主要壓力下降節段)

PCI 後血管別目標

目標血管	期望 post-PCI FFR	警示值
LAD	≥ 0.86 (合格) ; > 0.88 較佳	< 0.82 須處理
LCX	≥ 0.93	< 0.88 須處理
RCA	≥ 0.91	< 0.88 須處理

不要再用單一 0.90 cutoff !

不理想時的處置

TARGET-FFR PIOS 流程

依序考慮：

1. **支架後擴張 (post-dilation)**：較大 non-compliant balloon、較高壓力
2. **影像評估 (IVUS / OCT)**：找 under-expansion / malapposition
3. **追加支架 (additional stent)**：若有 edge dissection
4. **再量測 FFR**

TARGET-FFR PIOS 組 **30.5% 接受進一步處置**；雖然 $\text{FFR} \geq 0.90$ 達成率未達顯著差異，但 **$\text{FFR} \leq 0.80$ 比例顯著降低 11.2% ($p = 0.045$)**。

Take Home Messages

給 cath lab 同事的 7 條摘要

1. 單一 FFR cutoff 不適用所有血管
2. 血管別平均值：LAD 0.86 / RCA 0.91 / LCX 0.93 (Collet 2023, n = 3,336)
3. Suboptimal range 0.81-0.86 仍有風險，> 0.86 才算 optimal
4. Δ FFR 比絕對值更能預測症狀改善： ≥ 0.30 (focal) vs ≈ 0.19 (diffuse)
5. Diffuse 病變組殘餘 angina $\approx$ focal 組的 2 倍
6. PCI 前 FFR pullback 預測 PCI 後症狀改善
7. Post-PCI FFR 不理想 $\rightarrow$ post-dilation / IVUS / 追加支架

參考文獻

參考文獻 (1/2)

1. Collet C, Johnson NP, Mizukami T, et al. Impact of Post-PCI FFR Stratified by Coronary Artery. *JACC Cardiovasc Interv.* 2023;16(19):2396-2408. PMID: 37821185
2. Hwang D, Lee JM, Lee HJ, et al. Influence of target vessel on prognostic relevance of FFR after coronary stenting. *EuroIntervention.* 2019;15(5):457-464. PMID: 30561367
3. Hwang D, Koo BK, Zhang J, et al. Prognostic Implications of FFR After Coronary Stenting: Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Netw Open.* 2022;5(9):e2232842. PMID: 36136329
4. Zhang J, Hwang D, Yang S, et al. Angiographic Findings and Post-PCI FFR. *JAMA Netw Open.* 2024;7(6):e2418072. PMID: 38904958
5. Collet C, Collison D, Mizukami T, et al. Differential Improvement in Angina and QoL After PCI in Focal and Diffuse CAD. *JACC Cardiovasc Interv.* 2022;15(24):2506-2518. PMID: 36543445

參考文獻 (2/2)

6. Collison D, Didagelos M, Aetesam-Ur-Rahman M, et al. Post-stenting FFR vs coronary angiography (TARGET-FFR). *Eur Heart J*. 2021;42(45):4656-4668. PMID: 34279606
7. Collet C, Sonck J, Vandeloo B, et al. Measurement of Hyperemic Pullback Pressure Gradients. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(14):1772-1784. PMID: 31582137
8. Sonck J, Mizukami T, Johnson NP, et al. Validation and reproducibility of PPG from manual FFR pullbacks. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2022;99(5):1518-1525. PMID: 35233906
9. Munhoz D, Collet C, Mizukami T, et al. PPG global registry rationale and design. *Am Heart J*. 2023;266:177-187. PMID: 37611857
10. Ikeda K, Mizukami T, Sakai K, et al. Impact of PPG on Clinical Outcomes after PCI. *Circ Cardiovasc Interv*. 2025;18(12):e016022. PMID: 41137850

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-18

本投影片為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考。